

CAPSTONE 2 : CONGO RESOURCE GOLD : Analyse de la Performance Opérationnelle

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons été amenés à analyser les données de l'entreprise Congo Resource Gold (CRG), une société minière exploitant plusieurs sites de production de cuivre et de cobalt dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.

L'objectif principal était d'exploiter les données stockées dans la base de données **crg_mining_db** afin de produire des informations pertinentes pour le Comité de Direction (CODIR). Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé SQL pour l'analyse des données et Power BI pour la conception d'un tableau de bord interactif destiné à faciliter la prise de décision.

1. Analyse des données avec SQL

La première étape du projet a consisté à explorer et analyser les données présentes dans la base afin de mieux comprendre les activités de l'entreprise et de préparer les analyses décisionnelles.

Plusieurs requêtes ont été développées pour répondre aux besoins opérationnels de la direction.

Nous avons notamment réalisé :

- L'inventaire des engins affectés aux différents sites miniers.
- L'identification des périodes de production nulle.
- La mise en relation des différentes tables grâce aux jointures SQL.
- La préparation des données nécessaires aux analyses métier.

Ces premières analyses ont permis de valider la qualité des données et de mieux comprendre la structure des informations disponibles.

Captures des requêtes SQL – Mission A

capstone_2/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
115
116 SELECT id_site,
117        COUNT (*) AS nombre_engin
118 FROM engines
119 GROUP BY id_site;
120
121
```

Data Output Messages Notifications

	id_site integer	nombre_engin bigint
1	3	4
2	5	4
3	4	4
4	2	4
5	1	4

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.135

Columns (3)

- id_engine integer
- type text
- id_site integer

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

Triggers

exportations

production

Figure 1 : Inventaire des engins par site

The screenshot shows a PostgreSQL client interface. On the left, the database schema is visible, with the 'engins' table selected under the 'public' schema. The 'engins' table has columns: id_engine (integer), type (text), and id_site (integer). The main window displays a SQL query and its results.

Query:

```
--jointure
SELECT e.type, s.nom site
FROM engins e
INNER JOIN sites s
ON e.id_site = s.id_site,
```

Data Output:

	type	site
1	Excavatrice CAT 3...	Kamoto
2	Camion Benne 100t	Kamoto
3	Foreuse Sandvik	Kamoto
4	Chargeuse Komat...	Kamoto
5	Excavatrice CAT 3...	Tenke Funguru...
6	Camion Benne 150t	Tenke Funguru...
7	Camion Benne 150t	Tenke Funguru...
8	Niveleuse CAT	Tenke Funguru...
9	Excavatrice Volvo	Etoile
10	Camion Benne 100t	Etoile

Total rows: 20 Query complete 00:00:00.426

Figure 2 : Identification des productions nulles

The screenshot shows a PostgreSQL client interface. On the left, the database schema is visible, with the 'production' table selected under the 'public' schema. The 'production' table has columns: id_prod (integer), date_prod (date), id_site (integer), type_minerai (text), tonnage_brut (real), and teneur (real). The main window displays a SQL query and its results.

Query:

```
SELECT date_prod, tonnage_brut
FROM production
WHERE tonnage_brut= 0
```

Data Output:

	date_prod	tonnage_brut
1	2024-01-07	0
2	2024-01-17	0
3	2024-01-27	0
4	2024-02-08	0

Figure 3 : Jointure entre les sites et les engins

2. Analyse métier et indicateurs de performance

Après la phase d'exploration, plusieurs indicateurs stratégiques ont été calculés afin de fournir une vision plus approfondie des performances de l'entreprise.

Production totale

La production totale a été calculée par province et par type de minerai afin de mesurer le niveau d'activité des différentes zones d'exploitation.

Cette analyse permet d'identifier les régions les plus productives et de suivre la répartition de l'activité minière.

Calcul du contenu fin

Le contenu fin représente la quantité réelle de métal contenue dans le minerai extrait. Il est obtenu en multipliant le tonnage brut par la teneur du minerai.

Cet indicateur est particulièrement important car il donne une vision plus précise de la valeur réelle de la production.

Analyse financière

Le chiffre d'affaires a été calculé à partir du tonnage vendu et du prix unitaire de vente.

Cette analyse permet d'identifier les sites qui génèrent le plus de revenus et d'évaluer leur contribution aux performances globales de l'entreprise.

Détection des sites à risque

Une analyse de la teneur moyenne a été réalisée afin d'identifier les sites dont la teneur est inférieure au seuil de rentabilité fixé à 2,5 %.

Ces résultats permettent à la direction de repérer rapidement les zones nécessitant une attention particulière.

Captures des requêtes SQL – Mission B

Query

```

127 --production_total
128 SELECT p.type_minerai, s.province,
129 SUM (p.tonnage_brut) AS production_total
130 FROM production p
131 INNER JOIN sites s
132 ON p.id_site = s.id_site
133 GROUP BY p.type_minerai, s.province;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	type_minerai text	province text	production_total real
1	Cobalt	Lualaba	10930
2	Cuivre	Lualaba	19969
3	Cuivre	Haut-Katan...	33702

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.171

Figure 4 : Production totale par province et type de minerai

Query

```

135 --calcul du 'contenu FIN'
136 SELECT date_prod, type_minerai, tonnage_brut, teneur,
137 (tonnage_brut * teneur/100) AS contenu_fin
138 FROM production

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 200 Page No: 1 of 1

	date_prod date	type_minerai text	tonnage_brut real	teneur real	contenu_fin double precision
1	2024-01-01	Cuivre	500	3.2	16
2	2024-01-01	Cobalt	120	1.8	2.16
3	2024-01-01	Cuivre	450	2.9	13.05
4	2024-01-01	Cuivre	380	2.5	9.5
5	2024-01-01	Cobalt	150	2.1	3.15
6	2024-01-02	Cuivre	510	3.3	16.83
7	2024-01-02	Cobalt	115	1.7	1.955
8	2024-01-02	Cuivre	460	3	13.8
9	2024-01-02	Cuivre	390	2.6	10.139999389648438

Total rows: 200 Query complete 00:00:00.138

Figure 5 : Calcul du contenu fin

155	SELECT s.nom AS nom_site,
156	ROUND(
157	SUM(ex.tonnage_vendu * ex.prix_unitaire_usd)::numeric,
158	1
159	) AS chiffre_affaire_total_usd
160	FROM exportations ex
161	INNER JOIN sites s
162	ON ex.id_site = s.id_site
163	GROUP BY s.nom;

Data Output	Messages	Notifications
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗑️ 📥 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 5 ✎ 🖨️ Page No: 1 of 1 ⏪ ⏴ ⏵ ⏩		
nom_site text	chiffre_affaire_total_usd numeric	
1 Kamoto	60260000.0	
2 Mutanda	69850000.0	
3 Etoile	46220000.0	
4 Tenke Funguru...	54025000.0	
5 Ruashi	38285000.0	
Total rows: 5	Query complete 00:00:00.192	CRLF Ln 1

Figure 6 : Chiffre d'affaires par site

Query	Query History
165	--alerte teneur
166	SELECT s.nom AS nom_site, ROUND(AVG (p.teneur)::numeric, 2) AS teneur_moyenne
167	FROM production p
168	INNER JOIN sites s
169	ON p.id_site = s.id_site
170	GROUP BY s.nom
171	HAVING AVG(p.teneur) < 2.5

Data Output	Messages	Notifications
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗑️ 📥 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 3 ✎ 🖨️ Page No: 1 of 1 ⏪ ⏴ ⏵ ⏩		
nom_site text	teneur_moyenne numeric	
1 Mutanda	2.11	
2 Tenke Funguru...	1.81	
3 Ruashi	2.49	

Figure 7 : Sites présentant une teneur moyenne inférieure à 2,5 %

3. Conception du tableau de bord Power BI

Une fois les analyses SQL réalisées, les données ont été connectées à Power BI afin de construire un tableau de bord interactif destiné aux décideurs.

L'objectif du dashboard est de fournir une vue synthétique des performances de l'entreprise tout en permettant d'explorer les données de manière dynamique.

Le tableau de bord comprend plusieurs visualisations permettant d'analyser rapidement les principaux indicateurs de performance.

Répartition de la production par province

Une visualisation géographique a été utilisée afin de comparer la production entre le Lualaba et le Haut-Katanga.

Cette représentation permet d'identifier rapidement les zones les plus productives.

Évolution de la production

Un graphique de tendance a été mis en place afin de suivre l'évolution de la production au cours de la période observée.

Cette visualisation permet d'identifier les variations de production et les éventuelles anomalies.

Classement des sites par chiffre d'affaires

Un classement des sites les plus performants a été réalisé sur la base du chiffre d'affaires généré.

Cette analyse met en évidence les sites qui contribuent le plus aux revenus de l'entreprise.

Filtrage par type de minerai

Un filtre interactif permet d'analyser séparément les activités liées au cuivre ou au cobalt.

Cette fonctionnalité facilite les comparaisons et améliore l'exploration des données.

Captures du Dashboard Power BI

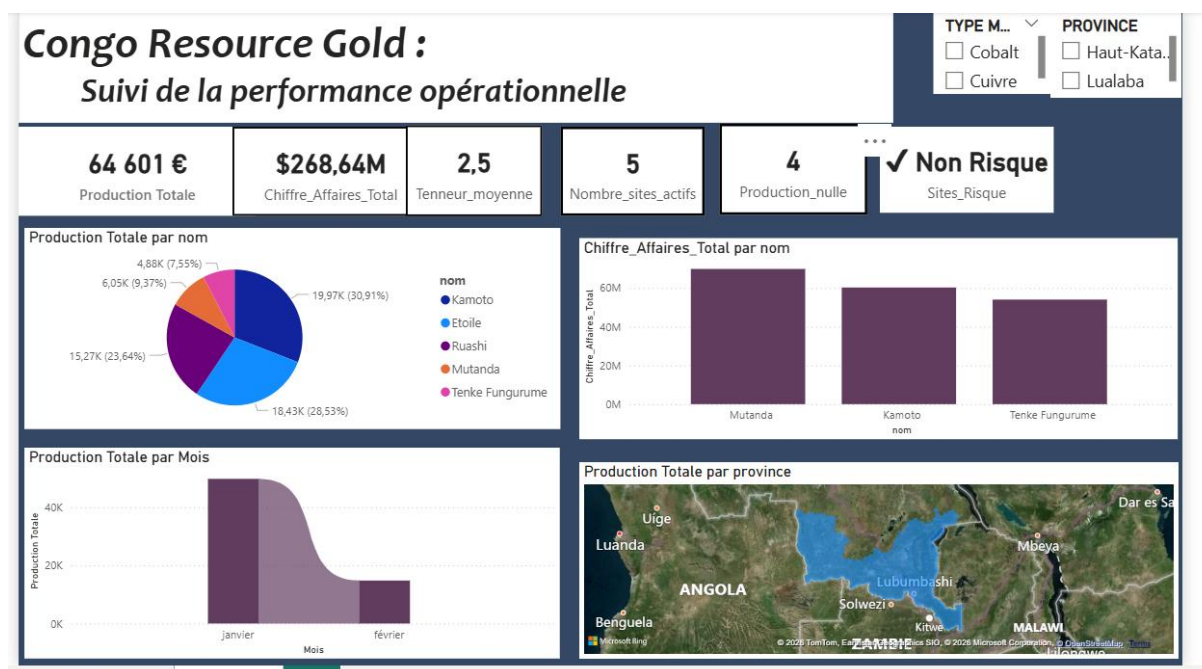


Figure 8 : Vue générale du tableau de bord

4. Difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet a permis de développer plusieurs compétences techniques, mais également de faire face à certaines difficultés.

Les principales difficultés rencontrées concernaient :

- La compréhension des jointures entre plusieurs tables.
- L'utilisation des fonctions d'agrégation SQL telles que SUM(), AVG() et GROUP BY.
- L'interprétation des données métier liées à l'activité minière.
- La création des mesures DAX dans Power BI.
- La sélection des visualisations les plus adaptées aux besoins de la direction.

Ces difficultés ont progressivement été surmontées grâce à la pratique et à l'analyse des résultats obtenus.

Conclusion

Ce projet a permis de transformer une base de données opérationnelle en un véritable outil d'aide à la décision.

Les analyses réalisées sous SQL ont permis d'extraire les indicateurs essentiels liés à la production, à la rentabilité et aux risques opérationnels. La mise en place du tableau de bord Power BI offre désormais une vision synthétique et dynamique des performances de l'entreprise.

Grâce à cet outil, la direction dispose d'informations fiables et facilement accessibles pour suivre les activités minières et orienter ses décisions stratégiques.